

A Packing of 80 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 80 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.424799. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.423828, obtained by deleting 1 of the 81 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 80 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.424799 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 80$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.423828, obtained by deleting 1 of the 81 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 80/79 = 2.430380$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N80.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 174 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

139356296616799310271798718628008366894965345251678396315525515755132358
46667999238377047289706151245240859938002825301019367575900782918192714

denominator:

574712643676821028107685300708599803089381996731466679231072428020966569
3260742527937944747658338239812724621714947136038286089725154688482469

B Coordinates

80 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N80.txt`.

```
355909228295 48265252341 -225052715231 -174082572185 15740908135 76899284881 52097006274 -4950731411 -248278773159
-217273465128 -539350274820 -365658152185 373790563031 -76827978698 -583544116107 307594492597 496184213326 322615120561
-323424641791 89129095282 -160055289818 7909657189 324985504266 -181932656378 170583497982 116632849219 223964788480
-84794637464 -21960232846 -150718614589 373739917409 229582419568 394939833529 -215529162054 -4331672048 542604433993
59258921182 -232379018208 596697254196 -459853617179 2899658887 65952273722 -263583129386 313535181581 45192462456
7709091409 -244148597460 114567651632 -116381222588 12567516086 287636472270 -263651267232 -213341474940 80683324686
-450364400262 -4962874024 -163413147521 195221238142 -274274964054 225869705986 -20215622014 143846602278 -121174906993
99356575128 -352514123739 166299683972 -103349314484 575099865353 -97102382843 76743666581 -230252960099 350260029250
129625097301 152226429262 -118299453797 231410456809 167336349044 -164283275282 -163372207041 410584198391 365408073737
-58904643470 -299927584993 -80228869467 -72236567078 -60070806094 -127292255297 -367164486445 268071931597 -224201295129
168835510743 -96049233126 46952420011 153835563192 -329104608137 160789793813 266008443646 -409346075994 278363708516
-332961613981 -406367955757 90428401404 -180683157187 -279071924036 300082872620 -489396937025 -59265513717 244739567789
471306988504 -316877363898 -491180978031 -198160784864 -150055348044 -232922379878 189422416178 24296542621 142852719412
19889705157 -197996713282 169163086891 -225153659941 -448977660094 184132146967 -5625810711 54296371508 -209800809278
340425020382 -182598852240 207582831546 413152816657 -94325140120 363534669213 305706075907 6093349685 53088461319
301525532502 -283383605409 302620144908 -201824714616 208391207997 262293845491 288806096815 320416322236 -131564519331
481206725353 233893170641 -8847345613 -152167609911 118396298749 -209143519153 -360218261834 -32793018481 159570655151
-15175072778 171825400148 268649226031 -231071886879 453389395110 -40736243809 56315199686 197237102039 -414501680638
-231862777615 -129078972115 105714374522 -315832410766 -31712158249 361427349800 249381430138 -151900687220 210413472540
-105912301609 305410153649 -52259519956 347214550569 162674255014 176574675144 -520920732679 479692202655 7714633119
177676285960 20972315439 -387917890137 210476293481 389788533038 285946382918 65466623593 374432413046 -14917320930
-168248760300 -23045223124 -4463361790405 -404085077221 323791734325 113384466950 143942746368 -23519396465 -515891303423
17520404999 -238792776378 -26099769930 281223556089 44192750609 45079438873 315807900771 565441270633 283887674303
394710758076 291494791115 219747803280 -117090805201 -39653252484 76453610356 250920448838 153905548687 365373884966
-73055443657 23779746749 513599357236 349027535721 127979303654 175078883576 -314946650585 -248592390997 311298918024
15788189003 645944048295 -125184484629 -401563979187 649863287652 -300095236607 329003252782 -32630802969 -84953434821
-84334248422 150003772098 110941175069 150535535808 -134976952204 141430760425 198594233723 -129742968174 -194462610983
207585452766 -11937231087 -296665273705 -90670185989 168443563019 -75912730538 207512716082 -135904965683 127405541721
-482160882061 371634115159 137407360875 284010282704 -266726069468 -612560257207 2566454082 19745800333 -203117913071
308070178921 -61773565719 97234660848 337709051538 -577379286667 -190113557585 91617752577 -244813969121 156812083985
-186873842256 -22150002535 -308494163846 -2360735727 -23472619230 188513059568 217909776027 159972362731 232193553636
-62489536047 275618483373 37535398122 -48557310238 119210193583 -14692289358 244427436452 -443008379581 -199926371850
85760819732 15569766025 134151224721 350363729315 368316045403 3113719240 333536138110 205596845381 -248696132625
-71857939439 527097820309 -19363668186 -386574117015 -288317304801 -270229647831 -100241272274 -149829681849 -319600677409
-305522164536 194979203934 283344572320 -386714950303 -14428369773 299459239331 -289885060175 -68444649941 -358174273466
-26361389273 330026362960 -142274249597 82517159043 72776465694 473434705071 -196409007865 -143183347764 281885432468
-283150703232 -75116472886 -406401765568 -215351478114 -180825031293 -46739220345 133879267133 -295542839448 269213822747
-274042672717 141620265728 -43732263995 -18252376810 -382490911613 103234232343 -188837777174 -439895081103 -237001308900
76125631366 72488103175 -211866010849 380524678217 124010020933 -396696968052 5600362426 -220370308436 -94161523941
-678963265937 63037434471 -145243598282 12370229302 237204823056 2137559357992 -309196917786 -82081943102 139705974230
-251794850046 76420567358 -422400162825 -210886131843 -111759963152 -223901991324 290624281694 188548883263 295887113949
86574251014 -71076270141 340002972838 -593812428093 394334318340 -547205627531 -123338127147 -91206426637 506436718986
192083816557 -117456193814 -397700152178 246563891655 187659796548 -184316836865 -259634487541 402917640873 44061781369
-303074662159 -620716053572 120590532867 -160137802371 -348003704296 -75399809904 -323199844410 -68794045122 -136205138713
-181410862710 231585115404 291093818451 -347690579964 59071039581 313444872937 422885818793 156955431776 81347285474
103197599462 16583837656 -507760693670 255939591959 400976230163 -25298374017 -311059258739 33721678428 245191820536
192386200746 -218768089829 -152847353489 -62564653723 -123303789071 315763985509 -377204620910 -114906623590 -9243068516
-276591058608 245337335817 180579647048 -17096172587 -196434602252 -350205936906 119464699753 -202544650916 -349277522305
319042202699 123196136459 -298752721909 -226402951129 -167709593038 56061929093 -291954580869 -220658601417 -151575406477
-46445550454 -713448778397 98317774330 -148431913043 390638832425 170382151221 -157909036891 360461581182 -73217396140
-179074868628 -265678788193 171642199501 31759360503 -60526499782 -18583395453 87842670601 -132596371373 367190469979
-124730333888 222048878624 72654818537 206824892262 -415934165288 -188021538443 243402393793 4445212107 256414305882
64523098265 1523491015 367953554838 252681551857 -169024704637 -1356133737972 -219374235297 -105793385851 300936519829
-631858218533 -154092888728 -42831354178 78195487061 5147321432 55820309544 -93891017697 456514459223 -85901332523
-577351153292 208380522005 -21006212697 69654991196 160859017989 466177228063 239399112817 -411294575572 199206205187
285044355916 216545426304 309781250031 102188903377 -25320032095 56712266806 162376970055 427031335705 335378765160
-39351107611 169504287462 -55622424507 206466575695 259565393630 343400130410 149670654059 97270569446 141921305862
741060961238 -63154117295 141357541295 -66282365246 -216010504637 82385069459 106402254628 83513625786 64320606812
1512766818 -164287792518 -492964235960 -475947294846 -62893564788 87463517134 187892145778 -48433568815 -578667504933
-33848339600 -271709022064 95747023338 -27166995220 265477045289 103378102179 -397442629589 -338374667081 199263560614
-107672252768 422342723551 237821638461 54873814568 -346197038017 94666073569 -546539493082 212489547791 -6228682868
284549501678 390718137859 -12377121278 284549501678 390718137859 -12377121278 275696565450 -361640808605 93661073465
160607150434 -165550168371 -442516340818 392496922040 -4820375662 197931313731
-289212234157 64069991048 176875801532 -641325367332 -480227037687 -31695291563
-479214633808 -34751866632 60456628718 -217440126797 126302545596 -290533680
-256170775369 -196007833113 64353064519 208906769680 57321788726 119599632578
-411668710008 614640737694 -95990689167 -25512136292 344966943320 91630022048
```

367105840971 -189507750942 141740788557
-94564081724 97058089729 684737086552
-74867701207 294717453391 -2370508513
-232605002473 372260254121 21353270161
19164244775 -60089122049 -409276020566
-94821833059 104749232829 19517425457
218352973433 179504027516 -452352832255
-14995989788 424735843304 -1365481388
-79909661741 -7520956703 257713676003
-254516404980 27807473293 -399628944965
279233218618 129086094785 -281370759738
336830547364 75430222454 -187714188978
118670009892 -118527976206 -10987556898
-205472168392 -510127183878 -387646615017
218196771921 256544838899 -53215850365
348950241844 -148686587600 -346263099303
91882888807 96459061576 -231352556635
-230186770180 625338792939 -71919688903
-187388481882 101551213357 -54460231727
358727566030 -242620228495 328860933637
-440683998752 -255447985771 133461715285
94267779004 139958218381 44536718474
288715760314 -50384752637 -108409494677
80274469330 -240332319224 234608688906
-471275823825 -360035960066 -2294362053
-87123891302 -314898532707 -109903885928
231080319600 185681057382 -383351547628
212965684364 489874282988 270186484143
-65046958916 217560110466 -205121149846
-221226070680 41661184965 -230931160253
-609410864886 246271180620 -115545754706
289928220227 -200953511093 -58306802698
14886443572 -350778405054 23504770712
-82830926393 8461249725 -325934076177
142070583928 -319661105457 442041866208
160113953325 -285177847825 -381640969781
255668201138 -182042134091 -168291838061
-210016561458 -80996453670 164217437787
99395099625 18232273813 -430294233074
-57293808825 554893198605 -253792407521
-116650744399 -316366210766 156457785359
77262908355 -38632607831 432174167383
-86734045052 413799598673 525646262283
348776679520 24849784541 223774329732
225860022005 -321355386853 169044648803
279720358000 334017255653 -805441452
46523889055 -185054507120 170990023171
177903728950 -150833963187 -141624646449
107797801990 -260845231000 145328383171
-162517997192 -793730764824 153171208192
-314525975595 -10512789463 211790911392
298964485178 117529621943 98678690316
-197143226222 112544318888 462380867510
-647840869664 -99043729673 -84346614739
-20450926214 610238212242 -361810779846
89609723602 -160411659876 -7137555338
192562932492 165141149161 -464774866036
163850282022 347746740787 54494117964
232455963301 -388351781406 9247400540
267345523755 -254784235400 -251754658087
-7880592915 80178841923 83612956624
-57394848760 -89686556074 -303937045816
-347593254890 -39934519205 -274737711331
150089648339 155791176065 319433010097
-329608932618 186092598745 471838733405
-599349344547 -8963280312 -175865283217
14776294000 341863315843 66293525920
-287277000825 -76087941576 112596347711
277285179195 188491285616 159864088245
342578870247 40973037096 224573157051
-199413575436 496567168357 -164672938846
274595547196 54908682553 -702386690319
-348840474394 34679939913 814144120
208491874287 181135530700 30182364834
-26684972265 -110805819262 -413692300473
161283820120 -603682638851 -76938023281
-361398135670 -301372019510 -136973436421
-287417515566 -15217149454 54851045715
352656827243 -69160925538 15155907382
319278798892 133913149114 1811342316
-310166636756 -160746312209 -24178301698
98442447671 233232886379 -308768765465
127522872235 -264964705221 160218081971
-117934564528 271639457844 129277171068
557381784804 -78283490748 -66886514950
-132023739315 -60718925224 -189525814242
-26683294347 -104806934223 -439941199219
24549405595 288919652420 -177688268029
-343793131940 101073898109 83883728983
382724437191 110712319927 435544856441
51055672866 -533800493770 -102983438515
-400434490313 5266272666 71904946723
-6824147763 508023505911 101348513325
-232074306051 160115251840 -314558466889
191059196226 -230256293688 65502223516
-349624877945 -233232850290 476732216678
-132512376026 -381793453039 -29863131214
94867058108 -79113976642 -380714570929
19467936279 212395544164 -188029198488
318610076498 77246065150 -562162196813
33490856381 -47796407593 -37372049387
-340527510672 -123744518960 217277627939

-213983784883 313995017696 -95899366735
-371814670834 -190011652326 11017528327
41265157330 -22139028940 -340862938035
-242202915677 95347109751 -438080611117
198172653818 -141536233751 344602949000
164699626559 99191982489 428903335115
92104324537 287674974254 -233927338294
-244486567972 -156658448000 -238561440240
-396170622578 355298480440 155032954727
420484775290 -16963723808 195065132816
214631876596 506188994165 166067352165
-150086687727 293380868943 -62685640445
252628274225 -2296320156 -60457610391
-586876637149 375729922005 153058469250
6541286298 -181294718136 152651031937
-176945258959 68474222841 177693369744
-217890443649 244794615650 85078417540
-244080654898 259827540415 -206599201663
59034226553 108350876611 -404837071098
265788035900 397598406079 424035791156
-474759892783 -401601128526 168612607720
95991808601 334365223894 -96172158704
102011629758 378962490352 254336698712
-18780148371 -253744396358 538205707884
27044646546 -179571966135 -248738749141
-285543035460 99451447300 -306367087453
-227198343624 -280554597958 46848884797
46196081824 -399498586034 -163381217380
72340306180 -379926647526 35030268765
321731015984 -50519968105 381915128062
-9991109047 -11633984468 422353502300
-120797661270 38948954409 229731422202
324222643433 -153274243771 144201590938
-173585626563 190004008180 -59434375064
212708845275 -271389074289 -68419964329
4625556628315 486473714172 260663680904
-73945600727 157787393745 421256206226
394036463010 -232830207260 22040211443
-123641136238 324789284167 32412109877
-334736922619 -349634601139 519383122132
414473942929 28659132173 -42777526048
-141833724414 29806418274 218005670435
403710751417 254157805860 196871772343
-284550857754 -120200050379 -118173638968
-127483914929 -277784339541 512253708204
141974955201 -238836912917 267595052695
409463556318 -475728793195 116374542575
-124300129923 212254457626 -159918445964
-4035117241 185173993662 -396892730690
36637066232 -277254621103 -3414896977
471754112217 146791437854 -111984923851
184947481730 34566448147 -373901861466
217847064308 -348276457488 -287845181999
58809611517 355042910830 276251260635
-113187299751 -394623182706 -306371722181
100148027866 -103392354834 -103411127050
452556441650 50928040895 -23297026997
-269630163993 231841747388 -33268843606
107763514064 318921327715 -79968614269
12405173145 -441397282005 303114717111
292254670241 151913485181 464040637117
334755157090 172479624176 -282314808487
67104579888 32458947280 221671658199
-22175836545 -50685641064 -63267174677
-232825300302 -485516504967 56567394172
36049545761 247244605801 550303898756
-75047999449 218155382078 201129702067
-286622067123 230204386600 -43274148120
-44711400248 -5746836371 -227061628412
-70435666749 -1937118065196 281869050329
63907283975 112092221952 -265282688592
-747489262751 203441227008 51972489061
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610666262 -243891777831 235508782328
-247569665138 -600804947664 -68734184716
-332311221576 1256077413605 -414166249620
268011654029 376150082959 -90531357622
-85909551331 -686403563936 -279056540162
-320459927020 189717348142 117785098330
278790123480 -92193833353 -38622278079
196472631977 82991071923 183557222128
287952035807 306054874660 -378999062182
419353138253 -256031277885 -320756735576
300346884002 -225643282954 -52716559469
172592277670 -146132053091 503702527715
-46610

284220956640 -157608318318 377572330836
-86590903956 -289402352200 -408606900921
511597711416 -112777485217 -402552438399
-243735494929 -92273124262 -193742324728
3958580815002 -357915917523 193581807685
-194478723584 430642997563 58161111663
382219466279 72363485446 369100648550
-131990330685 302833316172 -205278853376
-50135091258 -573459727502 -232886394285
-340926511693 -7611342132 193483958447
-143348411055 14551783369 334718846622
-521617063070 -246469343381 414354804441
76171480988 281676228610 402613853304
202596358632 -3681006353 316475925976
180299421566 -169254330116 158632056900
-123262866585 -227180031416 106532438536
-245727156705 -174928979969 220089024420
128317251116 -29968483422 -143619162235
-259950269117 608455425091 6000956837
-585469458657 -180080781225 57389462593
309942371635 -27284091582 -112648172553
-40414344860 -16606182735 -347770591058
165895633884 94685021569 211011653422
224840344534 30755299403 164713811011
-66501530853 -46361620594 -166899260937
20008908327 96076389810 -2873511978
-239088735261 369925239753 35542567919
-37186487937 -210064669894 -41481605937
97557959342 104737859628 -284433118174
313036162476 -88094575037 -488637181117
36598389671 -52032455176 205912939837
187566572185 165588971026 605918798409
-454579000095 -322998322467 -82690873823
297273832189 -361788053366 14535869902
132523410318 -111959705823 335575001442
97984923413 -145930131256 -123987474983
-72595585900 268646866472 227152183317
-334541520658 -303813270114 524463317399
397323942078 -64610276532 16876645512
-598487321223 -226321925117 -497807310328
-478551097 59809435509 347558296489
-29090650341 -393410186421 65482513779
81011207655 362420635515 -231967743079
331880210731 -490480565053 -88719322048
79228454477 28283798791 122039265473
-111058208413 359301220144 99689616648
-152707543820 198381282909 17525675495
320884103023 48487897326 -233961693693
-459396323737 -305566016604 126566586319
-57902467589 611495023693 68981420510
-37793016784 123410144188 -272414015871
45329145736 246015514477 364597749371
202466428207 -99739027763 -67570497027
-54415911033 -161682757173 -374275415023
-101334347862 -227646203007 427014121683
-578454672749 27698434671 -22372403083
-262042899229 187844908502 -6034690972
-548912039446 -107800130070 -56465371424
-27496622132 -35410496872 -8141183068
-71912968503 -374759959538 134020952173
49068464783 78060964233 449926821353
103442387054 -95844868771 -149243876980
-65426179615 31693432728 -445681024422
-138534644346 -373038098880 -227240886920
-204765345574 -372293005893 642049162427
-370328879816 51983632773 77207764260
-177897249897 -359618595470 -256470553967
-46525065527 -276292432820 342536294860
38328663556 -23265040995 25448311125
131873910930 266902257582 -111226387455
-95252642515 -186320695336 -357502690083
-199556932026 149507128291 -173128475721
110842783406 -310309356353 34611949962
-253465021997 198311606461 -86629543577
-41793663935 183421884650 327824016035
-438749360158 517681455582 138182084807
-230235010676 -95866734972 -183337219952
480565713340 155566290802 86941191141
-257990888210 383146464937 199066154893
-33197997722 12286504320 158484477265
17729195801 128459136652 -150625560418
-298531946871 -220552011784 92489238841
34775548895 499043961037 395273453105
94089677048 -194701008905 -112734211978
-65440272797 -32149863842 11879518143
456232426528 -10111471728 -10235848460
213013493918 19091020334 -272212127841
-193084101107 -127359608285 100492074202
641448677254 160276063571 346335728906
249369278602 -483994643005 100896677752
-14368353094 -372514854059 116171150548
251360797873 42796641189 -211716360964
26874610064 287560038375 -667898239884
30120211393 2327254115574 -110016935715
-591045962181 -116944994044 -311193874590
-87980489640 -278840127849 321169459685
222076300015 112028989985 -240638639311
417662350247 -130708748862 -125202002524
119842072377 -82375097633 -113354860054
26018607646 195215120839 -60596859933
358196652876 -362495864356 -433286587741
117343289246 103389751751 -36984955626

132902049587 -33084044599 369847823150
-334826268626 181419620739 -447861993495
116901555009 283558078731 -260825759328
-67451004923 340264728107 -52094435884
-199768396502 -52743197133 234107545813
78985339779 636249653348 213957527878
138235833659 31562443192 -135332354376
112103275468 -194350162497 -319449742131
166325932049 -625980460873 174102312146
172467870235 65118976590 -117302901458
-56181201231 184848688642 -141422053294
289033841061 -11530656172 -39116927974
-543809742065 166609376784 41900710402
-82554635344 -169543661390 -287563551311
-315835931556 404700173555 -66097937290
254461929415 117864054440 -740131354985
-443238449593 -412978670969 -82395744454
-379159306037 -277589880342 -465953241768
27549373535 -22936252558 29386709792
111952269131 -21949354333 139165290420
-60460282924 -219190649322 -123114186456
-256937462294 107977706052 -445184131
-249295595269 -59367420820 230355045043
-161602899899 213830648445 -288186057689
-346872066517 -336340774660 317363562802
392871046394 -131348047167 -1705726020
-26980391453 12523968057 -106987981062
287727351487 -318035617792 321686194198
130456105800 195326683748 279630963700
43234981610 299367350366 128993037217
-236129123129 405383217339 340759058051
78868078524 485925591967 -926530666
-224575983590 -305004249973 -489808848665
-235015796741 249877627152 -274749278657
-246301536938 44126704531 24176776908
-401217959955 -147532041231 251395332984
-248532553630 -182679391061 -23785539349
16222942956 5688520911 143783585538
167151683804 221114313570 74072620927
258301701723 -165830530258 180580627423
401446495440 -125391324625 438092512318
-7541253485 652807314134 368918355054
-215540556411 -39594317422 93047473406
-380035756709 -37815729591 29014694002
-17946576727 -4958167998 213605693350
-47903915090 -491000020928 -128723138829
130815931063 29193576656 -335376709861
442408296397 -334343487178 310577942678
110729911982 21795263197 155990099947
-172830439421 107332060921 106535015868
-455596880562 -282113168578 474412512956
-27507981651 -17659480747 -299098092657
-192884413404 -5536219198 42864181304
216380624551 -355191020149 -17397776564
52043822842 491923002118 -70073460574
-31013432677 222882597346 -140930334409
-43004234933 -66376203771 206858384385
228737036001 -421971002014 277595996805
-356414412031 -111756588023 -184349066106
-246862911116 224579845325 463185762757
213047108327 -231731986772 314927787491
-56305131794 10172831888 221825450477
633876815090 362684952522 184361321155
401466448399 -145318202821 5198725004
188399866282 315451675182 -96874247741
149587596026 -131113479942 -334408999122
108870278964 -443377420506 188363513427
-547010756269 -312262663816 254122974154
90467785287 -237735012954 53362332647
-260271244041 304562206590 -35765081500
-186704359968 104727903076 -417879181223
411950225216 215305532332 -137132442541
-167193264409 510774010764 368971066015
-244810230214 11686643692 77228479758
3505227272873 381443054675 440980157755
197393100969 -327917426519 -51369001810
-16078988776 40859473591 -11284278764
71120904830 221054834295 243247518901
-12965645260 -166992079992 84062347612
-317637722465 312285235533 -41153843324
-228790402980 217658565921 413559870139
-223196502151 -188643107441 -515029841189
-136359317462 199162101348 -244247285291
244854841276 -294040955336 105514011615
211808833181 296094565263 -330603134512
445275487576 -313213725609 133068408817
784931132176 -16877165817 -397177507337
-108036692469 -15263109844 116022626549
469527173681 657072122463 -116744652421
-347819395344 13966694396 3155555057
-289414319390 35424581216 -10591273286
-690868691590 199928669963 446153645264
271180476497 -8003019190 59066240912
331939979736 -432478589184 -204592579189
15636257936 30804287532 181152013634
53231083876 139910721640 239818841071
128891823433 -264738088936 -4590593204
408016208877 118882323207 517053822643
162137905357 -281030021249 67031885375
-222590270548 -117787947607 -459377537642
-150629229853 -361750516316 375334211608
206233690995 -438398477196 96314644765

247501661800 100184473237 61088642615
289862063158 465896389927 72564427534
21012468000 29185049136 -153189743764
260248917685 287054315917 -120537778961
631466557538 -281129709717 -501648062244
67066305180 101696903218 -42526230326
149015660203 -184847673177 29334675177
-99570543234 -229709102931 111287383600
-164429609025 114932663547 -230786612714
-143937850861 48949878843 416653018140
-59059451803 -18089396134 -307262243174
117982174644 112502785668 -319958936529
503709760342 -276876307994 138770481395
22747387551 338763671837 39385660015
-6828845209 89947947834 -437243473967
86757123050 280709083488 -338795582774
413254994556 -177798673790 -179601453851
447603512455 459871901467 -22680146826
180378789770 -249632149332 -16893678433
75225516749 392655712718 349499744000
-345852152189 305828349516 -86476638081
-373272826713 -208850389947 2306003177
-175589285706 -13672070301 -370054751124
-40359302748 301433600970 -56684142822
64718816379 283653635593 231138612987
-132987995142 492585694121 495592747340
188074106520 -116305271569 -65742078926
481458340064 -28009235848 -131656267538
-625766782979 11146891484 -347549337863
207660218090 -190264934862 36591522965
146457472011 404155814694 -264147195780
121042659566 54755714881 -326547744734
-209156329261 -94979672220 -73693315498
-141220344442 432622287542 -488400106689
-60763775439 129330885290 69816274097
-386530208161 -257743555448 164494228288
134815783748 -126403873202 -298464853104
-76586482197 -385171308705 -62706200971
-3237496875 -127464229083 72307682237
265161300625 427565018718 -17202776360
-122259741120 -55319018616 -88010566560
-68512631 125958194518 200836054151
412263718090 -110621158612 389426980929
-112390173166 443222009500 -9571678735
98022405344 -74754105677 231627896480
-141916805113 -580069134984 101317405701
-41875599372 91356890964 220103758193
272432046573 264366189761 258262322667
-449318697624 212789358110 380293019117
-14980117155 -142232963134 37644097884
298509794668 -62248729652 370031272330
548124686544 -12003176155 -122149470884
163321262749 -314904099171 -227342093751
-89962512823 -24138418955 476281418039
13765863449 -265916870212 -215792072722
-101906417257 434894374063 75607767420
11232433701 177171517337 284813996930
88107939755 -155270108359 -284630333331
-301547982557 371733988847 -51758654396
482005314461 -388245694989 180126154159
255534960375 280361463950 -92857659593
-78833468914 -301712375226 -310014464028
228036995759 -78081867960 188841589474
-417798946068 -201560307171 501702888407
-382739563139 -311489344218 -22926168907
-22414973495 -282385718861 32456788970
-59086769262 10032975727 178262547760
52405247263 -78302155270 410585126217
-454947117232 -144592755915 -9903698575
-234037166978 87793230002 -246525430895
-334397147290 269916445009 59999378919
383503911286 176583097038 328287255934
-185548204694 -277525543166 3323236907711
36964590808 338682614320 428143600525
245490187225 354253000772 -334354093296
-330446322396 -360707506429 -112356496104
-162465513515 -130327056213 25663197480
-1739663819 197137580791 285971322795
54459117446 338381001390 -22441286814
-33155542833 22266647705 196274664254
-447847530227 158361791910 -78143254838
362757420105 -84824638636 -476310387091
-125034817854 75418899852 -119027499250
320652404147 -481785093933 197478460003
167878404284 275641204714 45453638302
-187945881066 242750598399 206490801614
145952692735 -36369506098 -9084255302
-272281060577 -265665729665 -95192426532
86783559020 -654148577308 484854657308
304927873563 -84031232858 -228729041130
-77209823963 -246619332560 57260789081
-12649403403 -65610099870 -281654994763
-65889537798 82656547834 127072478685
-180708418340 69322215895 73634945923
231010490717 -17253497640 155844652637
-305505129029 281858683989 4374207391
36455417228 146156761074 60779230353
336368094591 406407437098 314706131025
80311203478 12323580436 -231621372046
185917074204 -51648536165 123817354492
-93886422951 392670964983 -32574808306
564646220597 75557269318 99512676262

314778275913 -133599965579 -478703772831
272858973292 238341656203 55156329170
14986321283 -241668676193 -251222555210
85454840277 -24322062772 64083883684
-491489287536 -80139256303 22403373925
-136482217568 -357034066819 -10061125261
145764985224 98830297895 329414563379
-97550238106 91198963658 199193161083
29164935057 882370697745 358243928691
-94195712639 134166918088 -438712453841
-49331165603 553071109138 -263634484457
391944817369 -152122505173 -154335237627
-17895142741 522719945399 158457456640
-86414465356 -414760372243 -6003463147
-304076778244 -283207558142 -125667072304
333532063717 94714979583 -8069201636
371400273155 283226804443 955463108
484742201666 192171658786 -504031048351
19086381209 31598731994 582965824202
-91198000580 49466228099 -25669819642
187391921430 -290928851830 -80922920791
109265780229 -101036913966 209550341441
274352688208 -460110719434 45608542675
-242167243713 77258180073 -166467783152
-188101189521 -90136765743 -283545305170
-207220741231 53016177338 -390846092702
340494671751 -146674402115 28447394351
75961693946 -68154047148 -221089482136
47801942046 -332447441775 -334908613216
10097535535 185506581423 -188592721791
-291395591560 -152040437016 17806377004
412403526387 -400334150487 -174544795293
73378793681 -382942038355 34104315076
64622202294 -588631863413 39227586999
-410875240718 46952080386 -492649261687
7838662690 -130964473355 10373006843
540487838151 193406593114 -130397166929
35616673931 -93069595549 206592096281
-297261539372 -159712720439 391087594260
59292861378 -45504352783 -357078548016
-305738258003 -44043220426 -422446301903
271255908389 281002417813 -92160202511
-673188504055 83829799511 -94282204107
-11819568891 180985294657 213286606290
-45957831259 104983703859 132240223109
26048048792 -59513637556 -225326883109
-278968159817 -163069860087 297570010194
-89451982216 -345020645304 46814854758
17277232404 -145753860929 -366349584429
156780838491 -310549347583 365601398079
291541232854 311059327416 -46468577048
254675312748 376458265709 476480768527
-260035111903 445755517959 98513076125
-233030222400 -108199023441 -229535872084
380829101649 -191467279997 -32943102946
-103270264837 66128077384 77222979178
-75568417306 -404149209194 79607030136
123040542237 -23989623056 -40210371082
-33778199847 -235027679602 394525973768
187342872472 -259315324334 -77479393054
215580698296 503361148499 335077684912
62086384094 -282701980177 -80498558068
-61801668601 242011466989 -553096714166
146255872533 -69710718703 -354434657322
384051616461 -497155485777 -130120406372
-161053192459 -131912093740 251856207196
-294598697443 214517909462 101829566273
202705406586 -148489419178 336095596544
-74315914892 -63788060200 -75898547635
554687335401 263524023084 151176653387
411159609594 255489122540 -172335741028
305449187082 -93808970241 156286256219
7534320887 6759147742 2346683616
-225280597962 -139516686395 484879096160
-89943481347 -124052695270 462415294078
421834980911 92378631487 314918141803
-40389407055 -386946745250 -255530859495
75031637273 -257996948813 -116647229953
-512091789930 -95774375032 -123834969204
276741059714 95113501352 -290759188441
104817469484 12936071167 62505328173
101819597286 174437934423 296506050133
221213234217 23620943665 142071404290
-27097019090 739232104428 -222421377635
329188691962 -359451186700 -300884944965
-152484277574 114061856368 -112800795534
-360368583942 47156720342 -88400020896
63496267654 -20461598943 455008258565
281310344187 292078965977 -26841703315
-164165250236 -188649726431 -508490173819
-25567183229 -159930374956 -25542281270
-194921983447 165003020733 193672145924
-202918251471 626428807787 71741261293
-353876787883 45152244410 -424293658613
174584127784 160592442122 273863431022
106592047894 -513698178933 158513706047
-386604357265 -266838398944 313812365389
-82344093277 -338857524181 164438807728
-55075833081 -7374723346 202192809441
-203344992661 -156883767586 -38623780221
562589526627 -40138420659 -130759674272
354760703274 -211500825943 -158884401968
-264550988298 65606348176 -443628618568
-188616612685 -36801828041 -49444237448
535032691272 -466630384803 -118305290673
-288697093606 -162160317785 -333123071894
275458008196 169354542871 7916275366
-99534491849 -455107213335 -128966290888
146000583463 248082836492 23320342371
-51578777406 322910246743 -79433474143
-287758712975 -235448015145 468130373377
-108965189248 307842815682 -47348684514
-261322690632 -59417659168 23889748391
-129890679191 -386666082444 -8077905120
-354111782603 142763681911 97550265145
225317694876 115130478137 -501052021804
243036912128 108633831778 411874018045
-48198271282 297299882291 -14004647980
-88740952766 146772933544 -16359731554
-110940481632 436647198164 -77726623190
-178226667139 55051641884 -182612918317
-88600274681 -313202526505 47673782750
-384861880949 -97215170842 -286457670958
-522935122090 -248095811468 205652687735
416557567090 110879625012 -70537491965
396679048821 -298278299894 364456558808
52537999961 135897842343 64171967834
86621329719 13231318701 -241446867225
-234992726288 -53437502850 120130601205
-265194272355 -218597789044 58217067823
-54141747904 -157270581141 280212253110
216057246080 -57619336264 -558116720518
-287743135119 -76910475318 119006086738
-87992341636 -5776625905 5823124776
-259022222373 -104591591436 -217868233666
-23804792967 -410296760984 -22294568603
239899402646 -118896731799 -20544331680
-109069206514 750868659893 -52591076727
-242325298579 113450235739 44854311881
147719896883 255139192091 -493850829793
177736302596 32698929856 363428086418
-585414332128 252321236237 153087555135
-263398785697 56841244886 -154836972409
158869622939 168109668256 150528162020
304144646833 222699529894 463580023536
137907284125 81480958929 -447153175109
-235096613264 -4924058309 267862270319
132698928442 -95848891352 254526072997
171272508302 -81901243349 156024869700
163799375781 24731535520 -324876986464
-12244012351 29534795755 42176137918
23057990435 -105897838769 -23394667607
238332571109 64413537466 -42754776000
-193588138766 -255196254932 136131983453
-102132796854 -309140409379 293890442382
240588091560 149019046889 342307847386
-341297512308 112430416522 -293255045041
-133420379667 -178492587268 -544860429338
415468552944 -100527372923 44073935429
-1334837265 -777407396458 40595234022
342789244777 12161935479 109157433381
583827546960 -155338903350 -521059566484
-67055011909 391824040591 14940534972
-14618780752 100380951727 -273873222888
-100938628673 186551096469 -368912877601
411895837476 390249993590 320279295326
55007401120 -6506793355 63398784684
-170172080935 -23517046526 486077042618
-423908745764 363766190929 -32305584122
873785779258 -7554209257 357230155158
75540654209 593621412229 -83947395688
43629466839 209851076063 192447004528
-411441923948 -234846475818 54256494400
-60367063645 194455771007 -282898444365
110581249498 22245836546 148982772020
18638569775 39773488452 270963757320
617511965898 -143447378246 -305722054484
432613419435 -345069015714 -259532378998
274480282745 505337686934 205585252735
120567249779 181260354964 -446068847358
-37367676451 225116489757 276781056065
-302328492990 189583130692 -389475714093
-293696778044 59038958512 44324755876
154108462237 409095449125 319790812802
83116367912 -391795640729 117248515745
-217449660766 -47616962538 -65081847096
-518321277509 -94099596176 311626037284
551108875512 175835780657 -55290551729
-80489470600 58320849156 -53958485126
-139216742162 182303249106 -80292672188
288767020666 -27217965605 233657699238
224314889745 169267028008 -420434600739
-18751665450 -373700844254 159502688706
-388835375496 -437242015509 -75803720439
31664352502 136527592700 121231030746
-193067468321 -93492113226 54416327872
115472177564 61464972910 272225288238
297060685539 -183124623158 327248480160
-104488887176 378805433765 420633865773
615465813408 115521206392 -347137486834
332553084093 -183632235162 25485349760
-58065033770 -162987746703 -149209026608
54781444788 27341192062 36682671424
187251830015 -542026034183 145675737352
-296983679725 127087042641 -135909773851
180632863717 -23259162272 186199758707
20453472972 45946221652 3205525599
-20099969558 -202641228757 182927908074
58247084077 156778470963 -284497692695
589927357946 30423245868 106633064173
32223914573 62466536643 380761246107
21787928632 -480326582873 180912604397
-117868703463 96535679295 46338035941
64485892514 -285372067796 -151542356432
-163094642145 -308821014628 -151123997172
504002523477 -63086865428 -232209019072
-176188963603 118797179508 -618170615994
34597097909 -51181850771 266662976605
74308255175 -493717128547 -50285468843
449336004467 -4976435308 33371270231
61736753400 -437350638261 -319806836968
323311800293 238578600469 -188374119597
104151558655 85853472240 -49009245853
-489608772122 20594498446 219819904648
229158680326 -419143916957 -260358766373
98970803701 -51278566467 -147173634663
-320728337647 88785847225 -180770043446
92907102606 -23801212649 -169963751137
90416609021 325824239085 -196522968028
-50322653524 -176694899763 278661578745
-57880245711 -132903332641 -416567368270
-115347419155 -27127897882 77495479205
-219968751364 -418260614437 284733776843
-100324551099 602735920928 -34900201503
-203818930571 85103132334 -104285193425
669423956043 240688213156 369593814461
-11993621053 65341574919 186724094936
-256613080419 94633346198 -338357335831
-11279768407 -126057235196 56557538502
-270387026812 -39469655484 -1638187492
-204037955191 114134317340 -80986956586
286781313615 308427251166 164293096669
-326081431721 -192701513940 -144802678942
509011236933 -440403948832 -377932883429
-322827642731 -398875805702 109166708599
-58192478034 -26056158010 -313693091881
-200150032857 -323081612000 118420598801
89267882103 424431177517 107190010343
-73142461857 -92828371579 284799610821
-4319406662 -151325509736 -327455280662
-361051210948 396215940453 -443579619484
283297556136 393033602059 -405001098090
254947434396 431000470832 2065576577
-62220598085 129772180558 149058825850
328081618515 351070874541 -444987983432
-93389799468 -363104679882 4141047261
-335996076196 -63094900997 -116519407353
-281110628938 127801983313 -631955684164
-17337545593 -129089463043 -150435493490
-118616296456 -66462017830 162048308439
236096590401 -190122078462 -142495143942
131603987610 -23263718547 -144959976526
-489180796644 -170541883336 -962826210404
-412164208765 387290048584 -183452461646
218753069892 -475359089835 -487178417645
279320223277 -48517554804 -35884055073
-19317008881 238370439869 -18077285569
467296627189 101489509819 196255874151
-450072525756 83494720757 263695373945
435638363003 224225031362 175334232329
112808868247 287107189622 7447727227
-142065779204 348434804772 294915229172
-80232931642 -20815382295 -132514407396
-182843166289 445121259517 331995640630
-267618212486 176629886651 -446692402401
-254746443180 330503712051 22272139308
26813332991 161636671676 -33297864754
3505068895 278682334981 60882486548
132053887118 187341673859 -296708139374
210574871114 382089117852 -534999946481
91458324907 -127833648247 245156822637
-191641341147 213311577334 -225914830084
7101236048 -199365009840 212054666023
-236671141836 -140203907595 -432343820552
-9840242663 456265779007 185356632073
261936911391 -438178657103 98918281890
-196011444338 -136142358158 34115740607
-143947663620 79699757747 385027521218
-350139786118 57122459252 -149223233978
-282658462897 151078706849 427056216739
108830852750 475487664116 25996303888
-319197146264 -404779304276 133188473154
107228592917 1879666239965 -256896097728
32107799442 -212905237286 235325717256
-592206605280 46706464047 130459216259
-223828481397 -25494248868 -439973039756
294152626135 -128235807673 139762994731
-93423754354 -179595129484 -656666306082
215775737621 521933114827 -149403246109
322045311344 -268405211919 232893585623
-125029229247 -89887946346 -214501136661
-357869140239 213845620158 -279098540031
213403301871 -504314463903 -174210492366
275510953543 -185296264945 -284142710668
-63955771057 156306345551 -22220952797
106164080564 242262585670 -194545344391

72699228097 168931348419 -75495275404
326047410969 -40753405886 -43956864251
322132184491 18094080916 176856149760
-326456063489 -230390827412 -17908720117
469059796318 248224299622 -235631428611
136149635805 -229059695329 -282413321960
203007608786 53402633289 -12255246910
-67988244228 -292450372045 -33496601655
281344469398 106444512743 -80714084275
-75583988014 -49117055754 65639616066
492793985590 -281440583230 -188612032844
-193316572299 -103060601212 -336935934862
124943531485 -143917293162 -296925894704
290620585606 100627257529 -51055147751
-331552585367 -190637308445 -134241062941
15003529180 420875269100 -466227143538
-396322354338 321425880909 -114949197214
47288349588 -120798816925 -577830067115
253919377253 191376915401 384270157573
-211877743459 445271168158 6401288187
-331937331278 -459274029321 133561516035
85803807476 676041984677 86646071168
77096758926 244263592252 -289361945011
182221283898 123596613389 186790561504
45699770221 -160483172197 -252357188626
-284824292335 208876340334 57561277686
-612031018964 150784015544 -129517553513

-221924806585 -237860897308 218185886255
-214167391753 217726680610 94683197768
-473824390769 51182614623 -265546226876
-224877316877 47902400503 261692513481
98179720103 246457607636 333198949086
230099741555 166590004830 207615060153
-182169943699 185754323045 266101569232
-127496567341 -154507669758 544646680779
-116059559828 -346610056999 270103308437
-119167005536 62027416964 41841211726
230984387350 -29636994993 -345248857216
-27967539848 128618597455 -179652210933
5743572113 -149612588510 305204081502
-69112629426 -587725648983 234235582129
472805363357 -72963913836 198609616594
-150476475487 256954475464 -297887941286
-560613798141 -359071016817 -307882908974
-106003589388 -308889979551 -294200717618
115330578074 -366655599287 219197175249
-339756059390 42654885175 465001805444
60866392966 133856183689 129741559661
282750496090 -250521358844 -151064701031
-145233453818 309026048884 265765307272
348798506514 -52919692216 -121136842836
129318128511 8901920664 -239039830092
292877431914 -21951807197 331346362674
143108932567 -256210519702 279103490477

-89426795525 588427883964 -390889481706
-131260776814 -175688130823 -207204439213
380910517070 74959868688 -159343568014
75835224828 403448317770 -159474754646
81389631465 91269535030 353960177291
228209791036 -303451548988 -505680760491
-499795122108 29825162115 75667583670
-123252652490 -33066093113 -12958304749
-329205465715 168058267988 177568596308
-465597119382 -429112356418 -248351094715
-38122765124 117683293938 -83803405067
225052206364 -244265412290 -146607400018
-241513807371 205983166695 -612526010442
-391003005282 108160641341 47927771051
-141120848001 467464711282 137601340437
33758682907 42681269914 392319992349
233059801906 206072036177 -164345584480
-144960155868 -62596775344 426589711358
-69716349002 -192878044522 -141884159257
538441468977 89418405518 -105491019586
-26769414409 517816214155 -133652249006
-458173781565 -251326608699 -105683812648
-213846956624 -138450818403 -143298010062
-94452154880 -332063509629 -47256866584
-61633485027 148369124263 -224829896422
-260866181420 383979846888 325593286758
245930250775 -61304262906 32542179040